

Guía de Laboratorio: Funciones de Transferencia y Simulación de Sistemas Mecánicos en MATLAB

Objetivo

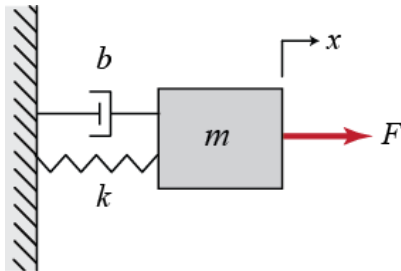
Familiarizar a los estudiantes con el modelado y análisis de sistemas mecánicos utilizando funciones de transferencia en MATLAB. Se trabajará con un sistema de una entrada y una salida (SISO) y otro de dos entradas y dos salidas (MIMO), utilizando las funciones `tf`, `pole`, `zero`, `dcgain`, `zpk` y `pzmap`, y luego se simularán estos sistemas en Simscape.

Requisitos Previos

- MATLAB con Control System Toolbox y Simscape.
- Conocimientos básicos de sistemas mecánicos.
- Conocimientos básicos de MATLAB.

Modelado de Sistemas Mecánicos con Funciones de Transferencia

1. Sistema Mecánico SISO



1. Define los parámetros del sistema (masa, constante de resorte, coeficiente de amortiguamiento).
2. Usa `tf` para crear la función de transferencia del sistema. Por ejemplo:

```
m = 1.5; % masa
k = 30;  % resorte
b = 5;   % amortiguador
Gtf = tf(1,[m b k])
```
3. Para ver los polos de la función, usa `pole`. Para ver los ceros, usa `zero`. Para obtener la ganancia use `pole`.

```
polos = pole(Gtf)
ceros = zero(Gtf)
```

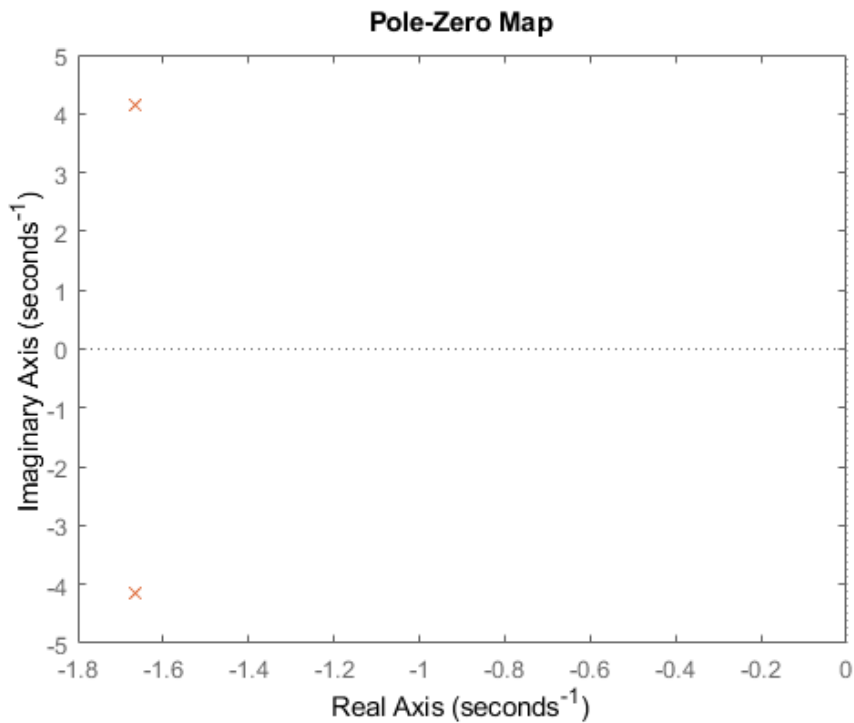
```
ganancia = dcgain(Gtf)
```

4. Alternativamente, puedes crear la función de transferencia mediante la función `zpk`.

```
Gzpk = zpk(ceros, polos, ganancia)
```

5. Usa `pzmap` para graficar los polos y ceros del sistema:

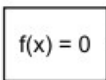
```
pzmap(Gtf, Gzpk)
```



6. Abre un nuevo modelo Simscape mediante la función `ssc_new` en la ventana de comandos de MATLAB.


Simulink-PS
Converter

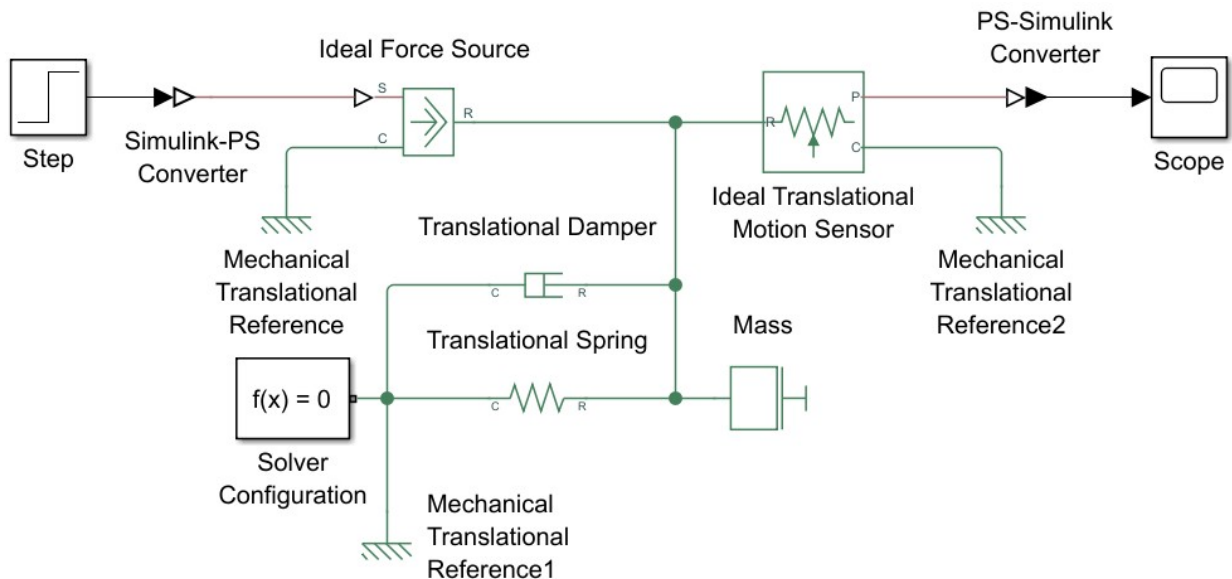
 
PS-Simulink
Converter Scope


f(x) = 0
Solver
Configuration

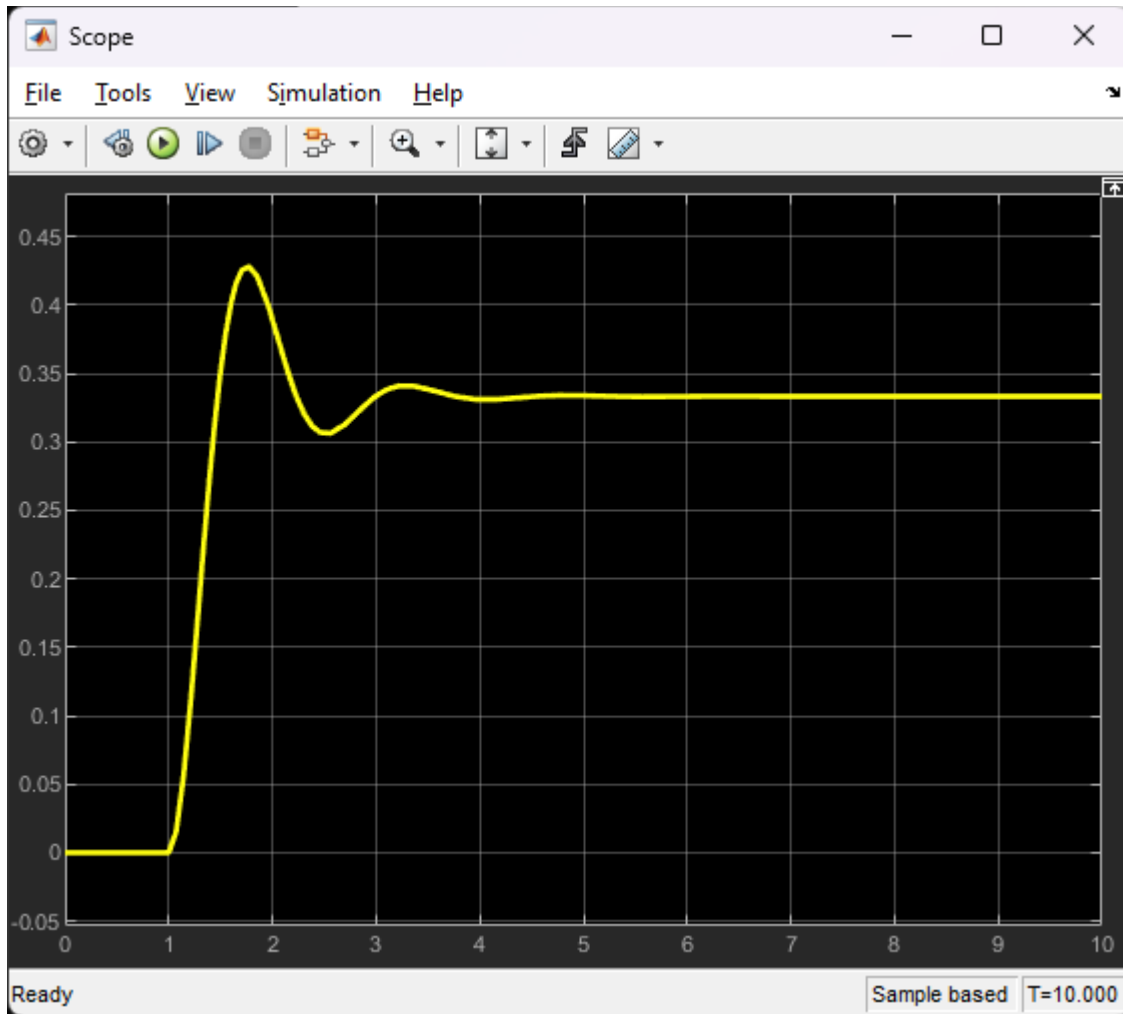
Simscape Library Resources

1. Find components in the [Simscape library](#).
For more information, see [Physical Modeling](#).
2. Connect the components to form a physical network.
For more information, see [Essential Steps for Constructing a Physical Model](#).
3. [Explore simulation results](#) using [Simscape Results Explorer](#)

7. Adiciona los elementos necesarios para completar el esquema propuesto.



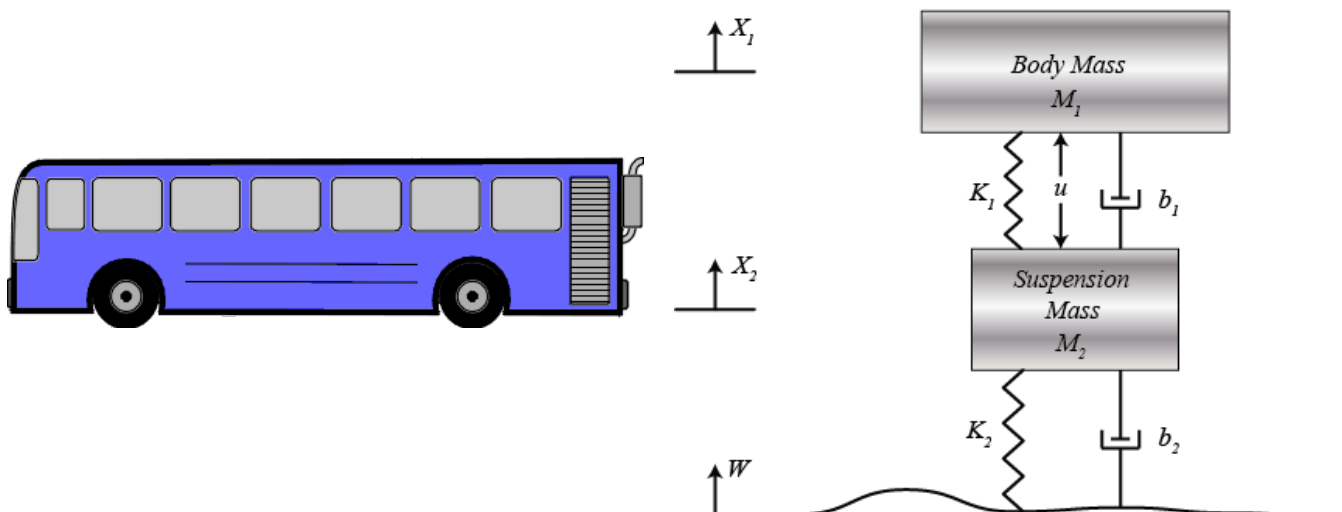
8. Configura el bloque Step para aplicar una fuerza de 10 N y observa el resultado de la simulación.



2. Sistema Mecánico MIMO

Este modelo es para un sistema de suspensión activa donde se incluye un actuador que es capaz de generar la fuerza de control para controlar el movimiento de la carrocería del autobús.

Model of Bus Suspension System (1/4 Bus)

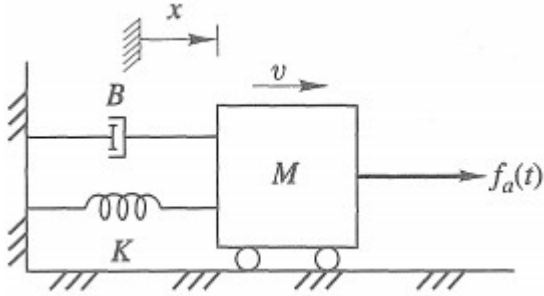


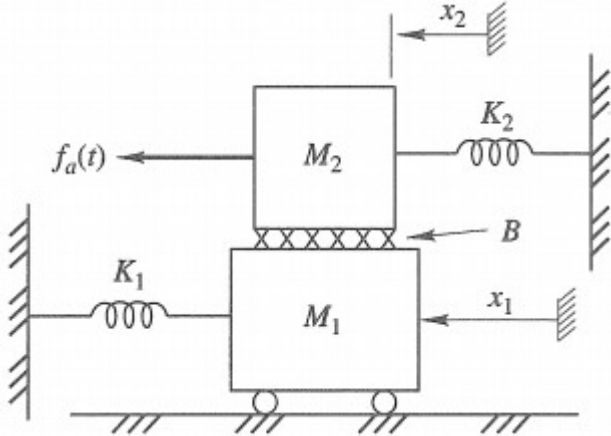
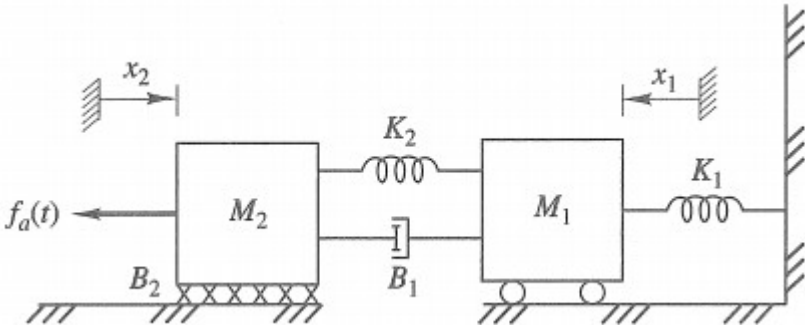
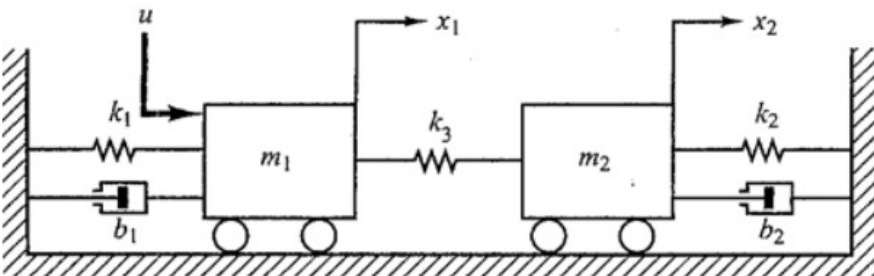
1. Encuentra las ecuaciones dinámicas que gobiernan el sistema con dos entradas (,) y dos salidas (,).
2. Obtén la matriz de transferencia.
3. En MATLAB, define las funciones de transferencia para cada pareja entrada-salida del sistema, suponiendo que los parámetros del sistema son los siguientes:
 - $\frac{1}{4}$ masa del vehículo
 - Masa de la suspensión
 - Coeficiente elástico del sistema de suspensión
 - Coeficiente elástico de rueda y neumático
 - Coeficiente de amortiguamiento del sistema de suspensión
 - Coeficiente de amortiguamiento de rueda y neumático
4. Grafica los polos y ceros del sistema MIMO.
5. Abre Simscape y construye el modelo mecánico equivalente utilizando bloques de masa, resorte y amortiguador.
6. Establece los parámetros del sistema a sus valores nominales para realizar una simulación durante 50 s. Para simular la entrada utiliza un generador de pulsos con amplitud 1, periodo 100 y ancho de pulso 0.1. Para simular la entrada utiliza un escalón unitario.
7. Realiza la simulación, observa y analiza la respuesta del sistema.

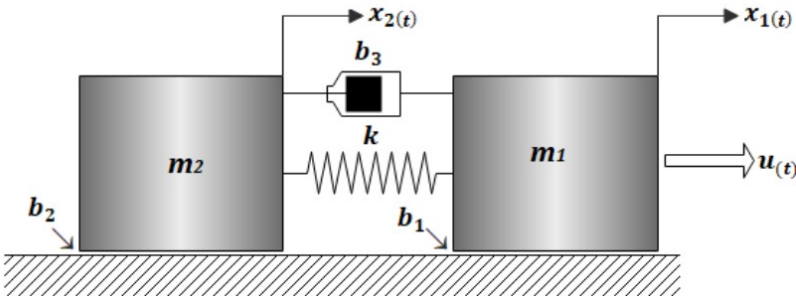
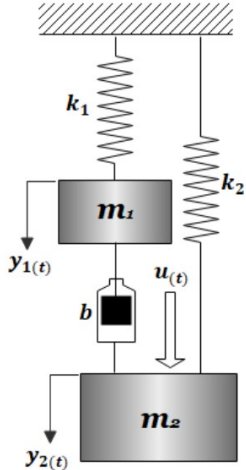
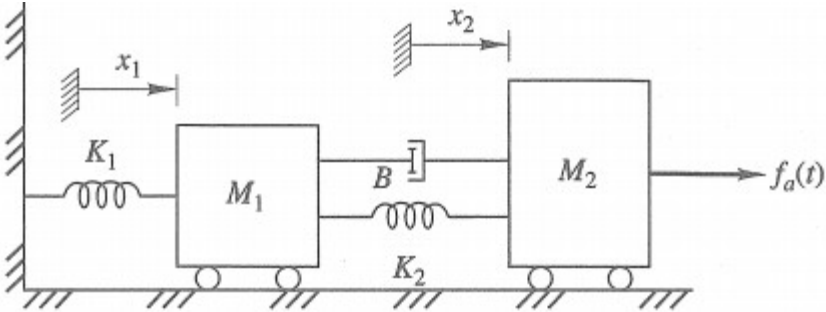
Ejercicios

Para cada uno de los ejercicios presentados a continuación, realiza lo siguiente:

1. Encuentra las ecuaciones dinámicas que gobiernan el sistema. Una ecuación por cada salida.
2. Obtén las funciones de transferencia según cada caso.
3. En MATLAB, define las funciones de transferencia para cada pareja entrada-salida del sistema. Más adelante aparecen los parámetros para cada sistema.
4. Grafica los polos y ceros del sistema.
5. Abre Simscape y construye el modelo mecánico equivalente.
6. Establece los parámetros del sistema a sus valores nominales para realizar una simulación. Los valores de amplitud de cada entrada aparecen más adelante.
7. Realiza la simulación, observa y analiza la respuesta del sistema.

1		- - - - Salidas y
---	---	--

6		- - - - - - Salidas y
7		- - - - - - Salidas y
8		- - - - - - Salidas y

17		• Salidas y
18		• Salidas y
19		Salidas y
20		Salidas y

Nota

Para el laboratorio deben presentar la parte teórica hecha a mano, la comprobación realizada en MATLAB y la gráfica en la que se evidencie la solución obtenida por ambos métodos.

Se recomienda llegar puntual debido a que se realizara un quiz con una duración de 10 min, la hora a la que inician los quiz serán las siguientes:

Grupo de los miércoles a las 10am: 10:10am

Grupo de los jueves a las 2pm: 2:10pm

Grupo de los jueves a las 4pm: 4:10pm

El quiz se realizará en parejas (Las de laboratorio)